BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, MULTAN

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2024

BIOLOGY

Past Paper 2024 • Paper Code: 3461 / 3464

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

BIOLOGY PAPER-II GROUP-I (Objective Type)

بائیولوجی پرچہ دوم گروپ پہلا (حصہ معروضی)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 3461

Note: You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. The organ which produces sound is called:

(A) Tongue
(B) Glottis
(C) Trachea
(D) Vocal cords

آواز پیدا کرنے والے آرگن کو کہتے ہیں۔

(A) زبان
(B) گلوٹس
(C) ٹریکیا
(D) ووکل کارڈز

Q2. The plant which produces latex is:

(A) Coniferous plant
(B) Keeker
(C) Rubber plant
(D) Lady finger

پودا جو لیکٹکس (Latex) پیدا کرتا ہے۔

(A) کونیفرس پلانٹ
(B) کیکر
(C) ربڑ پلانٹ
(D) بھنڈی

Q3. The unit of nervous system is:

(A) Nephron
(B) Neuron
(C) Nerves
(D) Axons

نروس سسٹم کی اکائی ہے۔

(A) نیفرون
(B) نیورون
(C) نروز
(D) ایکسونز

Q4. Epiglottis is an example of:

(A) Spongy bone
(B) Compact bone
(C) Fibrous cartilage
(D) Elastic cartilage

ایپی گلوٹس جس کی ایک مثال ہے۔

(A) سپونجی بون
(B) کمپیکٹ بون
(C) فائبرس کارٹیلیج
(D) ایلاسٹک کارٹیلیج

Q5. The plant in which vegetative propagation takes place through leaves is:

(A) Bryophyllum
(B) Mint
(C) Yams
(D) Colocacia

پودا جس میں ویجیٹیٹیو پروپیگیشن کا عمل پتوں کے ذریعے ہوتا ہے۔

(A) برائیوفلم
(B) پودینہ
(C) شکر قندی
(D) کچالو

Q6. The structure in which ovules are found is called:

(A) Stigma
(B) Ovary
(C) Pollen sac
(D) Fruit

اوویولز جس ساخت میں پائے جاتے ہیں کہلاتی ہے۔

(A) سٹگما
(B) اووری
(C) پولن سیک
(D) پھل

Q7. In Mendel's dihybrid cross phenotype of all seeds in F1 generation was:

(A) Round green
(B) Wrinkled yellow
(C) Round yellow
(D) Wrinkled green

مینڈل کے ڈائی ہائبرڈ کراس میں F1 جنریشن کے تمام بیجوں کی فینوٹائپ تھی۔

(A) گول سبز
(B) جھری دار پیلے
(C) گول پیلے
(D) جھری دار سبز

Q8. The genotype of blood group AB is:

(A) I^AI^B
(B) I^Ai
(C) I^AI^A
(D) ii

بلڈ گروپ AB کی جینوٹائپ ہوتی ہے۔

Q9. The basic source of energy for all ecosystems is:

(A) Plants
(B) Animals
(C) Sun
(D) Biochemical reactions

تمام ایکو سسٹم کے لیے انرجی کا بنیادی ذریعہ ہے۔

(A) پودے
(B) جانور
(C) سورج
(D) بائیو کیمیکل ری ایکشنز

Q10. Microorganisms used for the production of formic acid are:

(A) Bacillus
(B) Saccharomyces
(C) Volvox
(D) Aspergillus

فارمک ایسڈ بنانے کے لیے جو مائیکرو آرگنزم استعمال کیے جاتے ہیں۔

(A) بیسیلس
(B) سیکرومائسیز
(C) والوکس
(D) ایسپرجلس

Q11. Recycling of one tonne of paper can save trees:

(A) 107
(B) 17
(C) 70
(D) 700

ایک ٹن کاغذ کو ریسائیکل کرنے سے بچنے درخت بچائے جا سکتے ہیں۔

Q12. The drugs used to reduce pain are called:

(A) Antibiotics
(B) Antiseptics
(C) Sedatives
(D) Analgesics

درد کم کرنے والی ادویات کہلاتی ہیں۔

(A) اینٹی بائیوٹکس
(B) اینٹی سیپٹکس
(C) سیڈیٹوز
(D) اینلجیسیکس

BIOLOGY PAPER-II GROUP-I (Subjective Type)

بائیولوجی پرچہ دوم گروپ پہلا (حصہ انشائیہ)

Time Allowed: 1.45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Write same question number and its parts number on answer book, as given in the question paper.

نوٹ: جوابی کاپی پر سوال نمبر اور اس کے اجزاء کے نمبر اسی طرح لکھیں جس طرح سوالیہ پرچہ میں درج ہے۔

Q. SECTION-I

حصہ اول

Q2. (Marks 10) Attempt any five parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Write down two functions of nasal cavity.

نیزل کیویٹی کے دو افعال تحریر کریں۔

(ii) If a person stops smoking, what does happen to his lungs?

اگر ایک شخص سموکنگ چھوڑ دیتا ہے، اس کے پھیپھڑوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟

(iii) What do you know about chronic bronchitis?

کرونک برونکائٹس کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟

(iv) How efferent arteriols is formed?

ایفرینٹ آرٹیول کیسے بنتا ہے؟

(v) What are two major causes of kidney failure?

گردے کے ناکارہ ہونے کی دو بڑی وجوہات کیا ہیں؟

(vi) Write down two main functions of spinal cord.

سپائنل کارڈ کے دو اہم کام تحریر کریں۔

(vii) Describe two important functions of oxytocin.

آکسیٹوسن کے دو اہم افعال بیان کریں۔

(viii) During seizure attack, why any object should never be placed in epileptic patient's mouth?

مرگی کے دورے کے دوران مریض کے منہ میں کوئی چیز کیوں نہیں رکھنی چاہیے؟

Q3. (Marks 10) Attempt any five parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Write names of extensor and flexor muscles in upper arm.

اپر بازو میں ایکسٹینسر اور فلیکسسر مسلز کا نام تحریر کریں۔

(ii) If tendon of a muscle is cut, how will it affect the movement of bone?

اگر مسل کا ٹینڈن کٹ جائے تو ہڈی کی حرکت پر کیا اثرات ہوں گے؟

(iii) How new plants are formed from calluses?

کیلسز سے نئے پودے کیسے تیار کیے جاتے ہیں؟

(iv) Compare epigeal and hypogeal germination.

ایپی جیئل اور ہائپو جیئل جرمینیشن کا موازنہ کریں۔

(v) How albinism is produced in a person?

کسی شخص میں البینزم کا مرض کیسے ظاہر ہوتا ہے؟

(vi) What is theory of special creation?

خصوصی تخلیق کا نظریہ کیا ہے؟

(vii) Differentiate between breeds and varieties.

بریڈز اور ورائٹیز میں فرق تحریر کریں۔

(viii) What is the difference between dominant and recessive allele?

ڈومینینٹ اور ریسیسو ایلیل میں کیا فرق ہے؟

Q4. (Marks 10) Attempt any five parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Differentiate the intraspecific and interspecific interactions.

انٹرا سپیسیفک تعاملات اور انٹر سپیسیفک تعاملات میں فرق کیجیے۔

(ii) Define pollution and pollutant.

آلودگی اور آلودہ کار کی تعریف کریں۔

(iii) Why is it important to study the different components of an ecosystem?

ماحولیاتی نظام کے مختلف اجزاء کا مطالعہ کیوں ضروری ہے؟

(iv) How can we mitigate the effects of human activities on biogeochemical cycles?

ہم بائیو جیو کیمیکل سائیکل پر انسانی سرگرمیوں کے اثرات کو کیسے کم کر سکتے ہیں؟

(v) What is meant by single cell protein?

سنگل سیل پروٹین سے کیا مراد ہے؟

(vi) What is meant by Plasmid?

پلازمڈ سے کیا مراد ہے؟

(vii) Differentiate the bactericidal and bacteriostatic antibiotics.

بیکٹیری سائیڈل اور بیکٹیریو سٹیٹک اینٹی بائیوٹکس میں فرق لکھیے۔

(viii) Write two bad effects of marijuana.

میری جوانا کے دو برے اثرات لکھیے۔

Q. SECTION-II

حصہ دوم

Note: NOTE: Attempt any two questions. 18 = 9 × 2

نوٹ۔ کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ $2 \times 9 = 18$

Q5.

(A) [4] How the kidney stones are formed? Write the methods of its removal.

گردے میں پتھریاں کس طرح بنتی ہیں؟ اس کے نکالنے کے طریقے تحریر کیجیے۔

(B) [5] Define skeleton and describe the role of tendons and ligaments in skeleton system.

سکیلیٹن کی تعریف کیجیے اور سکیلیٹن سسٹم میں ٹینڈنز اور لگامنٹس کا کردار بیان کیجیے۔

Q6.

(A) [4] Describe the name and function of different lobes of cerebrum.

سیریبرم کے مختلف لوبز کے نام اور کام کی وضاحت کریں۔

(B) [5] Explain five different methods of natural vegetative propagation with examples.

قدرتی و ٹیکنیٹیو پروپیگیشن کے پانچ طریقوں کی مثالوں کے ذریعے وضاحت کریں۔

Q7.

(A) [4] Define biotechnology. Describe its role in the field of food and agriculture.

بائیوٹیکنالوجی کی تعریف کیجیے۔ خوراک اور ایگریکلچر کے میدان میں اس کا کردار بیان کریں۔

(B) [5] Define medicinal drugs. Also describe their sources.

طبی ادویات کی تعریف کیجیے۔ ان کے ذرائع بھی بیان کریں۔

GROUP – II

BIOLOGY PAPER-II GROUP-II (Objective Type)

بائیولوجی پرچہ دوم گروپ دوسرا (حصہ معروضی)

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 3464

Note: You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. This method of propagation is also called micropropagation:

(A) Cutting
(B) Grafting
(C) Tissue culture
(D) Suckers

پروپیگیشن کے اس طریقے کو مائیکرو پروپیگیشن بھی کہتے ہیں۔

(A) کٹنگ
(B) گرافٹنگ
(C) ٹشو کلچر
(D) سکرز

Q2. Where does male rabbit transfer his sperms in female rabbit?

(A) Horns
(B) Birth canal
(C) Follicle
(D) Ovaries

نر خرگوش اپنے سپرمز مادہ خرگوش میں کہاں پہنچاتا ہے؟

(A) ہارنز میں
(B) برتھ کینال میں
(C) فولیکل میں
(D) اوویریز میں

Q3. DNA wraps around histone protein and form rounded structures called as:

(A) Nucleosomes
(B) Ribosomes
(C) Lysosomes
(D) mRNA

DNA ہسٹون پروٹین کے گرد لپٹتا ہے اور کہلاتا ہے۔

(A) نیوکلیوسومز
(B) رائبوسومز
(C) لائسوسومز
(D) میسنجر آر این اے

Q4. Intentional breeding between individuals for certain traits or combinations of trait is called as:

(A) Variations
(B) Evolution
(C) Natural selection
(D) Artificial selection

منتخب خواص کی خاص والے ایک جینس حاصل کرنے کی خاطر جانداروں میں دانستہ طور پر بریڈنگ کروانا کہلاتا ہے۔

(A) تغیرات
(B) ارتقاء
(C) قدرتی چناؤ
(D) مصنوعی چناؤ

Q5. An organism that actively hunts other organisms is called:

(A) Prey
(B) Predator
(C) Parasite
(D) Host

ایک جاندار جو دوسرے جانداروں کو بڑی مستعدی سے شکار کرتا ہے، کہلاتا ہے۔

(A) پرے
(B) پریڈیٹر
(C) پیراسائٹ
(D) ہوسٹ

Q6. A network of all the feeding relationship in an ecosystem is called _____.

(A) Food chain
(B) Trophic level
(C) Food web
(D) Energy flow

ایک ایکو سسٹم میں خوراک کے تمام تعلقات کا جال _____ کہلاتا ہے۔

(A) فوڈ چین
(B) ٹرافک لیول
(C) فوڈ ویب
(D) انرجی کا بہاؤ

Q7. In developing countries smoking rate has:

(A) Declined
(B) Risen by 5.4 %
(C) No effect
(D) Risen by 3.4 %

ترقی پذیر ممالک میں سموکنگ کی شرح۔

(A) کم ہوئی ہے
(B) 5.4% کی شرح سے بڑھ رہی ہے
(C) کوئی اثر نہیں پڑا
(D) 3.4% کی شرح سے بڑھ رہی ہے

Q8. Which thing is not typically found in urine?

(A) Glucose
(B) Urea
(C) Water
(D) Sodium ions

کونسی شے عام طور پر پیشاب میں نہیں پائی جاتی؟

(A) گلوکوز
(B) یوریا
(C) پانی
(D) سوڈیم آئنز

Q9. Which nervous disorder in muscles does occur as a result of damage to the central nervous system?

(A) Epilepsy
(B) Tetany
(C) Paralysis
(D) Goiter

سنٹرل نروس سسٹم کو نقصان پہنچنے کی وجہ سے پٹھوں میں کون سا اعصابی مرض ظاہر ہوتا ہے؟

(A) مرگی
(B) ٹیٹنی
(C) فالج
(D) گائیٹر

Q10. Which hormone is produced less when reproductive cycle is stopped in human females?

(A) Androgen
(B) Estrogen
(C) Insulin
(D) Thyroxin

جب خواتین میں ریپروڈکٹو سائیکل رک جاتا ہے تو کون سا ہارمون کم بنتا ہے؟

(A) اینڈروجن
(B) ایسٹروجن
(C) انسولین
(D) تھائیراکسن

Q11. _____ is used to dissolve blood clots.

(A) Urokinase
(B) Thymosin
(C) Vaccine
(D) Interferons

_____ خون کے تھکوں کو تحلیل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

(A) یوروکائینیز
(B) تھائموسن
(C) ویکسین
(D) انٹرفیرونز

Q12. The powder of _____ is applied on wounds to stop bleeding and prevent infections.

(A) Ammonium nitrate
(B) Sulphur oxide
(C) Sodium phosphate
(D) Silver nitrate

_____ پاؤڈر کو زخموں پر لگایا جاتا ہے تاکہ ان سے خون رکنا بند ہو اور انفیکشن نہ ہو۔

(A) امونیم نائٹریٹ
(B) سلفر آکسائیڈ
(C) سوڈیم فاسفیٹ
(D) سلور نائٹریٹ

BIOLOGY PAPER-II GROUP-II (Subjective Type)

بائیولوجی پرچہ دوم گروپ دوسرا (حصہ انشائیہ)

Time Allowed: 1.45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Write same question number and its parts number on answer book, as given in the question paper.

نوٹ: جوابی کاپی پر سوال نمبر اور اس کے اجزاء کے نمبر اسی طرح لکھیں جس طرح سوالیہ پرچہ میں درج ہے۔

Q. SECTION-I

حصہ اول

Q2. (Marks 10) Attempt any five parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) What is nicotine?

نیکوٹین کیا ہے؟

(ii) How smoking does affect another person?

سموکنگ دوسرے شخص کو کیسے متاثر کرتی ہے؟

(iii) Write down symptoms of lungs cancer.

پھیپھڑوں کے کینسر کی علامات لکھیے۔

(iv) How dew is different from guttation?

شبنم، گٹیشن سے کس طرح مختلف ہے؟

(v) Define excretion.

ایکسکریشن کی تعریف کریں۔

(vi) What is difference between receptors and effectors?

ریسیپٹرز اور ایفیکٹرز میں کیا فرق ہے؟

(vii) What are saltatory impulses?

سالٹیٹری امپلسز کیا ہیں؟

(viii) Define Ganglion.

گینگلیون کی تعریف کریں۔

Q3. (Marks 10) Attempt any five parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Differentiate the endoskeleton and exoskeleton.

اینڈو سکیلیٹن اور ایکسو سکیلیٹن میں فرق بیان کریں۔

(ii) What is Gout?

گٹھیا کیا ہے؟

(iii) What is the difference between spores and cyst?

سپورز اور سسٹ میں کیا فرق ہے؟

(iv) Write two characteristics of wind pollinated flowers.

ہوا سے پولی نیٹ ہونے والے پھولوں کی دو خصوصیات لکھیے۔

(v) Define trait. Give its two examples.

ٹریٹ کی تعریف کریں اور دو مثالیں لکھیے۔

(vi) Differentiate the gene and allele.

جین اور ایلیل میں فرق بیان کریں۔

(vii) What is meant by complete dominance?

مکمل ڈومیننس سے کیا مراد ہے؟

(viii) Write two characteristics of discontinuous variation.

غیر متصلہ تغیرات کی دو خصوصیات لکھیے۔

Q4. (Marks 10) Attempt any five parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Why consumers are called heterotrophs?

کنزیومرز، ہیٹروٹرافس کیوں کہلاتے ہیں؟

(ii) How do the carnivores plants fulfill their nitrogen requirements?

کارنیورس پودے اپنی نائٹروجن کی ضروریات کیسے پورا کرتے ہیں؟

(iii) Write down two harmful effects of smog.

سموگ کے دو نقصان دہ اثرات تحریر کیجیے۔

(iv) What is dengue fever? Write its two symptoms.

ڈینگی بخار کیا ہے؟ اس کی دو علامات لکھیے۔

(v) Define fermentation also write the name of its two basic types.

فرمنٹیشن کی تعریف کیجیے اور اس کی دو بنیادی اقسام کے نام تحریر کیجیے۔

(vi) When and how human insulin was prepared?

انسانی انسولین کب اور کیسے تیار کی گئی؟

(vii) Define pharmacology and distinguish it from pharmacy.

فارماکولوجی کی تعریف کیجیے اور فارمیسی سے اس کا کیا فرق ہے؟

(viii) Write down two names of narcotics obtained from opium(Poppy).

پوست سے حاصل ہونے والی دو نارکوٹکس کے نام تحریر کیجیے۔

Q. SECTION-II

حصہ دوم

> Note: NOTE: Attempt any two questions. 18 = 9 × 2

> نوٹ۔ کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ $2 \times 9 = 18$

Q5.

(A) [4] Why is dialysis needed? Write its methods.

ڈائیلاسز کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اس کے طریقے تحریر کیجیے۔

(B) [5] Write a note on arthritis. Also give its types.

آرتھرائٹس پر نوٹ لکھیے۔ نیز اس کی اقسام تحریر کیجیے۔

Q6.

(A) [4] Define feed back mechanism and describe negative feed back mechanism with reference to insulin and glucagon.

فیڈبیک میکانزم کی تعریف کیجیے اور انسولین اور گلوکاگون کے حوالے سے نیگیٹیو فیڈبیک میکانزم بیان کیجیے۔

(B) [1+2+2=5] Define vegetative propagation and explain two common methods of artificial vegetative propagation

ویجیٹیٹیو پروپیگیشن کی تعریف کیجیے اور مصنوعی ویجیٹیٹیو پروپیگیشن کے دو عام طریقوں کی وضاحت کیجیے۔

Q7.

(A) [4] Describe the role of biotechnology in the field of medicine.

ادویات کے شعبے میں بائیوٹیکنالوجی کا کردار بیان کریں۔

(B) [5] What are antibiotics? Describe their major groups in detail.

اینٹی بائیوٹکس کیا ہیں؟ ان کے اہم گروپس کی تفصیل سے بیان کریں۔